

데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search API(ISSN 0144-8617, DOCTYPE(ar), coverDate 역순 페이지징 최대 1,500건 스캔) 1차 스크리닝 후, PubMed E-utilities(ESearch/EFetch)로 발행유형(Review 여부) 및 초록을 교차 검증하고, Elsevier Abstract Retrieval API 및 PubMed AuthorList로 전체 저자 목록을 보강하여 신규 연구논문을 확정함. 목표 20편 대비 최종 32편 확보(목표 초과 달성).

Carbohydrate Polymers 트렌드 분석 리포트

리포트 생성 일시: 2026-09-12 21:51 UTC | 신규 연구논문: 32편 (목표 20편)

0. 수집 방법론 상세

Elsevier Scopus Search API를 이용해 ISSN 0144-8617(Carbohydrate Polymers)의 DOCTYPE(ar) 논문을 게재일(coverDate) 역순으로 최대 1,500건까지 페이지징 조회했다. coverDate가 동일한 레코드가 다수 존재해 정렬 순서가 매 조회마다 일정하지 않으므로, 얇은 페이지징만으로는 과거 회차에서 누락된 논문이 존재할 수 있어 이번 회차에는 조회 깊이를 대폭 확대했다. state/seen_articles.json에 기록된 기존 처리 논문(DOI)과 대조하여 신규 후보를 추출한 뒤, 상위 90건에 대해 PubMed E-utilities ESearch(DOI 매칭)로 PMID를 확보하고 EFetch로 PublicationType과 초록을 교차 조회했다. Scopus의 DOCTYPE(ar) 필터만으로는 리뷰 논문이 걸러지지 않는 경우가 다수 확인되어(예: 다수의 "Review" 유형이 DOCTYPE(ar)로 분류됨), PubMed의 PublicationType(Journal Article vs Review) 태그를 리뷰 판별의 1차 기준으로 사용했다. Elsevier Abstract Retrieval API는 현재 API 키 권한상 초록 원문(FULL 뷰)과 전체 저자 목록을 제공하지 않아(coredata의 dc:creator에 대표저자 1인만 반환), 전체 저자 목록은 PubMed EFetch의 AuthorList 필드에서 별도로 취합했다. 미생물 중심 논문 배제 기준은 PubMed 초록 전문을 근거로 논문별로 개별 판단했다 (예: 세균/진균의 유전자, 대사경로, 균주 개량, 세포벽 생물학 자체가 핵심 주제인 논문은 제외, 다당류/고분자 소재가 핵심이고 미생물은 소재의 원료, 전달 대상, 부가 시험으로만 등장하는 논문은 유지). 한국어 요약은 영문 초록을 발췌, 번역한 것이 아니라, 초록에서 파악한 방법론과 결과를 근거로 매 논문마다 새로 작성했다.

이번 회차 스캔 과정에서 리뷰 논문 및 미생물 중심 논문으로 판정되어 제외된 사례는 다음과 같다(일부): 리뷰 논문 - Polysaccharide-derived 'soil' fluorescent materials(10.1016/j.carbpol.2026.125331), Sustainable polysaccharide-based adsorbents for PFAS removal(10.1016/j.carbpol.2026.125209), Gum Arabic-based Pickering emulsions(10.1016/j.carbpol.2026.125141), Genetic and bioprocess engineering strategies for microbial alginate production(10.1016/j.carbpol.2026.125164) 등; 미생물 중심 논문 - O-acetyl groups/Proteus mirabilis O-antigen 혈청형 분류(10.1016/j.carbpol.2026.125733), Plesiomonas shigelloides LPS 구조(10.1016/j.carbpol.2026.125767), Aspergillus atacamensis 세포벽 적응(10.1016/j.carbpol.2026.125157), Bacillus smithii 엑소다당류 생합성 대사경로(10.1016/j.carbpol.2026.125129), E. coli 당접합체 백신 균주 엔지니어링(10.1016/j.carbpol.2026.125009), Coprinopsis cinerea 균사 세포벽 키틴 가교 구조(10.1016/j.carbpol.2025.124058) 등. 이들 제외 논문은 반복 재검토를 위해 seen_articles.json에는 추가하지 않았다(연차 리포트에는 미포함 처리).

1. 전체 동향 분석

1-1. 뜨고 있는 주제/키워드 경향

이번 신규 확보 32편 중 셀룰로오스 나노소재(나노섬유, 나노결정, 세균셀룰로오스) 관련 논문이 13편으로 가장 큰 비중을 차지했으며, 키토산 기반 복합소재(키토산-단백질, 키토산-도파민 접착제, 키토산 유도체) 논문이 뒤를 이었다. 응용 분야별로는 (1) 웨어러블 센서, 마찰전기 나노발전기, 리튬전지 계면층 등 전자/에너지 소재, (2) 약물전달, 조직재생, 프로바이오틱스 전달 등 바이오메디컬, (3) 시추유체, 난연복합재, 염색, 분진억제제 등 산업용 기능성 소재, (4) 식이섬유, 펙틴, 전분 등 식품, 영양 분야로 뚜렷하게 갈렸다. 공용용매(DES)를 이용한 추출, 개질 공정이 여러 논문(표고버섯 키틴-글루칸, 키틴 나노결정 엘라스토머)에서 공통적으로 활용되어 친환경 용매 공정이 하나의 트렌드로 자리잡고 있음을 시사한다. 또한 산업 부산물(피스타치오 껍질, 테오브로마 고풍리 껍질, 사차인치 껍질)로부터 다당류를 회수하는 바이오매스 밸러라이제이션 연구가 다수 확인되어, 부산물 고부가가치화가 지속적인 연구 축으로 유지되고 있다.

1-2. 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

초록 수준에서 확인된 특성분석 기법을 종합하면, 구조 규명에는 FTIR(적외선 분광), NMR, XPS, SAXS(소각 X선 산란)가, 형태 관찰에는 TEM, 전자현미경 기반 미세구조 관찰이, 열적 특성 평가에는 TGA, DSC 및 한계산소지수(LOI), UL-94, 콘칼로리미터 등 난연성 시험이, 표면, 계면 특성 분석에는 QCM-D(수정결정미소저울)와 SHG(2차 고조파 발생) 현미경 같은 특수 기법이 활용되었다. 다당류 소재의 물성 평가에서는 분자량(중량평균분자량) 측정, 유변학적(rheological) 젤 강도, 점탄성 측정, 팽윤율, 보수력 측정, 메톡실화도, 아세틸화도(펙틴류) 같은 치환도 지표가 공통적으로 보고되었다. 생체적합성, 기능성 평가를 포함하는 논문에서는 세포독성, 세포 부착 시험, 동물모델을 이용한 생체 내(in vivo) 효능 평가, in vitro 대장모델(TIM-2) 등을 활용한 기능성 검증이 병행되었다.

1-3. 논문 구조/포맷 공통 패턴

대다수 논문이 '문제 제기(기존 소재/공정의 한계) - 신규 합성, 추출, 개질 전략 제시 - 다각도 구조, 물성 특성분석 - 목표 응용 성능 검증 - 메커니즘 해석' 순의 전형적인 실험 논문 구조를 따랐다. 특히 소재 개발형 논문의 상당수가 최종 응용처(센서, 약물전달체, 흡착제, 시추유체, 인공혈관 등)를 제목에 명시하는 '소재-응용 결합형' 제목 포맷을 취하고 있어, 저널이 응용 잠재력이 뚜렷한 연구를 선호하는 경향이 이어지고 있음을 보여준다.

1-4. 전체 공통점

다당류/고분자를 화학적, 물리적으로 개질하여 기능성을 부여한 뒤 특정 산업적 문제(에너지 저장, 폐수처리, 조직 재생, 식품 가공 안정성 등)를 해결하는 '문제지향형 소재 설계' 접근이 전체 신규 논문의 공통된 축이었다. 또한 폐자원, 부산물 유래 다당류를 활용한 지속가능성 지향 연구와, 다당류-단백질 또는 다당류-무기물 복합화를 통한 다기능성 확보 전략이 다수의 논문에서 공통적으로 관찰되었다.

2. 집중 분석: paper / cellulose / pectin / hydrogel / okara / paper coating / biomass / soybean protein isolate

아래는 지정 키워드(cellulose, pectin, hydrogel, biomass 등)에 해당하는 논문을 모아 상세히 서술한 것이다. 논문 제목은 원문 영어를 그대로 표기하고, 설명은 초록 내용을 근거로 한국어로 새로 작성했다(발췌, 번역 아님).

Bioinspired multifunctional conductive hydrogel based on hydroxypropyl methyl cellulose for flexible sensors.

저자: Yan H, Gu H, Lu S, Meng F 외 | 게재일: 2025-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124192 | 키워드: cellulose, hydrogel

히드록시프로필메틸셀룰로오스(HPMC)와 튜니케이트 셀룰로오스 나노결정을 아크릴아마이드, 스테아릴메타크릴레이트와 미셀 중합시켜 유연 센서용 다기능 전도성 하이드로겔을 제작했다. 저가, 생체적합성 소재를 사용하면서도 내구성, 항균성, 자가치유 특성을 동시에 구현해 웨어러블 센서로서의 활용 가능성을 보였다.

Leveraging topological reactivity of cellulose nanocrystals with allomorph II (CNC-II) to create temperature-sensitive systems for ibuprofen delivery.

저자: Li J, Wang H, Liu T, Shakeel U 외 | 게재일: 2025-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124094 | 키워드: cellulose

그동안 상대적으로 덜 연구된 셀룰로오스 나노결정 동질이상체 II(CNC-II)에 카르복실아민 축합 반응으로 폴리에틸렌글리콜(PEG)을 접합하는 2단계 전략을 제시했다. 수정결정미소저울(QCM-D) 분석으로 PEG 그래프팅 반응성이 CNC-I 대비 약 17% 향상됨을 확인했으며, 이를 온도감응형 이부프로펜 전달체 설계에 응용했다.

Cellulose nanofiber-stabilized Pickering foam drilling fluids for low-pressure coalbed methane development.

저자: Yang D, Yan H, Dai L, Khan MA 외 | 게재일: 2025-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124180 | 키워드: cellulose, biomass

저압 석탄층 메탄(CBM) 시추 시 발생하는 유체 손실 문제를 해결하기 위해 알킬폴리글루코시드(APG)와 셀룰로오스 나노섬유를 이용한 피커링 폼 시추 유체를 개발했다. 셀룰로오스 나노섬유가 기포막을 안정화시켜 저밀도, 저정수압 특성을 유지하면서도 시추 유체 손실을 억제하는 고성능 폼 시스템을 구현했다.

Chemical structures and molar masses of water-soluble TEMPO-oxidized products prepared from 20 % NaOH-treated cellulose.

저자: Chittbanyong K, Hou G, Arnandan PT, Hou R 외 | 게재일: 2025-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124142 | 키워드: cellulose

20% NaOH로 전처리한 세균셀룰로오스, 면린터, 라미셀룰로오스를 TEMPO 산화시켜 수용성 폴리글루쿠론산염을 제조하고 그 화학구조와 분자량을 비교했다. 원료 셀룰로오스의 결정구조 차이가 TEMPO 산화 생성물의 중합도와 회수율에 미치는 영향을 규명해 수용성 셀룰로오스 유도체 설계에 필요한 기초 자료를 제공했다.

Phytic acid and melamine-modified microcrystalline cellulose as effective flame retardants in polylactic acid composites.

저자: Pan R, Yu E, Wang Y, Liu G 외 | 게재일: 2025-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124087 | 키워드: cellulose

식물성 난연제 개발을 위해 미세결정셀룰로오스를 피틴산과 멜라민으로 개질한 신소재(MCC-GMA-PA-MEL)를 합성해 폴리락트산(PLA) 복합체에 적용했다. 이 복합체는 PLA 결정화도를 35.9%까지 높이고 한계산소지수(LOI) 25.7%와 UL-94 V-0 등급을 달성해 우수한 난연 성능을 입증했다.

Tracking phase transitions of tactoids in sulfated cellulose nanocrystals using second harmonic generation microscopy.

저자: Legat T, Deschaume O, Bartic C, de Coene Y 외 | 게재일: 2025-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124062 | 키워드: cellulose

황산화 셀룰로오스 나노결정이 콜레스테릭 액정을 형성하는 과정에서 나타나는 미세방울(택토이드)의 상전이를 2차 고조파 발생(SHG) 현미경으로 실시간 추적했다. 택토이드의 핵생성, 성장, 합체 메커니즘을 규명함으로써 광자 소재로 활용되는 셀룰로오스 나노결정 콜레스테릭 상의 품질 제어에 필요한 통찰을

제공했다.

Uniform lithium deposition and enhanced stability in lithium metal batteries enabled by a flexible, ultrathin, and lithophilic SnS₂@nanocellulose interlayer.

저자: Feng Y, Zhang S, Zhang Y, Ding H 외 | 게재일: 2025-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124181 | 키워드: cellulose

리튬금속전지의 덴드라이트 성장과 고체전해질계면 불안정성을 해결하기 위해 나노섬유형 셀룰로오스를 주형으로 한 초박형(약 1 μm) SnS₂@나노셀룰로오스 계면층을 개발했다. 유연하고 리튬친화적인 이 계면층이 균일한 리튬 증착을 유도해 전지 안정성을 향상시키는 결과를 확인했다.

Short-cutting cationic fabric pre-treatments in reactive dyeing: addition of cationic starches into the dye bath.

저자: Wurm F, Mann KJ, Seidl B, Kozich M 외 | 게재일: 2025-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124136 | 키워드: cellulose

면직물의 반응성 염색 전처리 단계를 단축하기 위해 별도의 양이온화 공정 없이 염료욕에 양이온성 전분을 직접 첨가하는 방법을 검토했다. 세 가지 양이온성 전분과 PDADMAC를 비교한 결과 최대 30%의 염료 소진을 향상을 확인해 무염 반응성 염색 공정 단순화 가능성을 제시했다.

Microwave-assisted subcritical water extraction of low methoxyl pectin from pistachio industry waste: Optimization, characterization, emulsification, and gelation mechanism.

저자: Benmebarek IE, González-Serrano DJ, Bechtner JD, Galindo JM 외 | 게재일: 2025-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124107 | 키워드: pectin

피스타치오 산업 부산물에서 마이크로파 보조 아임계수 추출법으로 산 처리 없이 저메톡실 펙틴을 추출하는 공정을 최적화했다. 추출 압력, 온도, 조사시간에 따라 두 종류의 저메톡실 펙틴을 얻었으며, 갈락투론산 함량, 아세틸화도, 메톡실화도와 젤 강도, 유화 특성의 상관관계를 규명해 부산물 유래 펙틴의 고부가가치화 가능성을 확인했다.

Heparin-loaded silk fibroin microparticles/bacterial nanocellulose (Hep@SFMPs/BNC) conduits for application as small-caliber artificial blood vessels.

저자: Li G, Bao L, Chen L, Zhou X 외 | 게재일: 2025-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124066 | 키워드: cellulose

헤파린을 탑재한 실크피브로인 마이크로입자와 세균 나노셀룰로오스를 결합해 소구경 인공혈관용 도관을 개발했다. 헤파린이 서방출되도록 설계함으로써 세균 나노셀룰로오스 도관의 항응고 성능과 세포 부착, 증식 특성을 동시에 개선했다.

Enhancing the output of cellulose-based triboelectric nanogenerators via dual interfacial polarization effects.

저자: Wang F, Wang S, Wang H, Liu Y 외 | 게재일: 2025-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124093 | 키워드: cellulose

웨어러블 전자기기용 셀룰로오스 기반 마찰전기 나노발전기(TENG)의 출력을 높이기 위해 셀룰로오스 나노섬유(CNF) 표면에 술폰산기를 그래프팅해 계면 분극 효과를 이중으로 강화했다. 이를 통해 CNF 표면의 전하 트랩 밀도를 한 자릿수 높이고 전하 소실 속도를 낮춰 TENG 출력 성능을 크게 향상시켰다.

A head-to-head comparison of soluble dietary fibers on microbiota composition and short-chain fatty acid production using the in vitro TIM-2 system.

저자: Zhang Y, Belkassam N, Umanets A, de Santana-Filho AP 외 | 게재일: 2025-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124090 | 키워드: pectin

가용성 저항전분, 이눌린, 구조가 다른 4종의 펙틴, 펙틴 유도체, 낙엽송 아라비노갈락탄 등 다양한 수용성식이섬유를 시험관 내 TIM-2 대장 모델로 나란히 비교했다. 섬유의 구조적 특징이 장내 미생물 군집 구성과 단쇄지방산 생성에 미치는 영향을 정량적으로 비교함으로써 식이섬유 종류별 장 건강 기능성 차이를 체계적으로 규명했다.

Chitosan-based adhesive patch with anti-inflammatory, pro-healing, and immunomodulatory properties for dural defect repair.

저자: Chen F, Peng X, Chen K, Song J 외 | 게재일: 2025-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124189 | 키워드: hydrogel

경막 결손 및 뇌척수액 누출 문제를 해결하기 위해 폴리락트산(PLLA) 섬유층 위에 카테콜기를 도입한 키토산-도파민 접착 하이드로겔층을 형성한 이중층 패치를 개발했다. 정전기적 가교를 이용한 접착 하이드로겔이 뇌척수액 존재 환경에서도 장기간 밀착과 항염, 조직재생 촉진 효과를 발휘함을 확인했다.

Hyaluronic acid and polyvinyl alcohol-based radioresponsive hydrogel for combined radioimmunotherapy of breast cancer bone metastasis.

저자: Li L, Gu Z, Wu Y, Lin S 외 | 게재일: 2025-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124108 | 키워드: hydrogel

히알루론산과 폴리비닐알코올을 활성산소(ROS) 반응성 링커로 가교한 방사선반응형 하이드로겔을 제작해 유방암 골전이의 방사면역치료 병용요법에 적용했다. 방사선치료로 종양미세환경에서 발생하는 ROS를 이용해 일산화질소와 TLR7/8 작용제를 국소적으로 방출시킴으로써 방사선-면역 병용치료 효율을 높이는 전략을 제시했다.

Valorization of metabolite-enriched carbohydrates from Theobroma biomass via ultrasound-assisted alkaline extraction.

저자: Núñez-Ramírez JM, Martelli A, Halliday T, Thomas B 외 | 게재일: 2025-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124070 | 키워드: biomass

카카오, 그란디플로럼, 바이컬러 등 테오브로마속 꼬투리 껍질 부산물에서 초음파 보조 알칼리 추출로 다당류 및 대사산물을 회수하는 공정을 비교했다. NaOH 추출은 갈락투론산 함량과 항산화 활성이 높은 소재를, KOH 추출은 람노스, 자일로스 함량과 프로안토시아니딘 등 대사산물 보존율이 높은 소재를 각각 제공함을 확인해 바이오매스 부산물의 용도별 최적 추출 조건을 제시했다.

Cellulose-based aerogels modulate fragrance adsorption and controlled release by carbonization/in-situ aromatization.

저자: Zhao T, Zhang Q, Zhang K, Shi Q 외 | 게재일: 2025-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124061 | 키워드: cellulose

셀룰로오스 나노섬유를 동결건조 및 고온 탄화 처리해 향료 흡착, 서방출용 에어로겔(CA, C-CA)을 제작했다. d-리모넨과 메틸디하이드로자스모네이트 두 모델 향료 분자를 이용해 흡착과 서방출 거동을 평가함으로써 식품, 화장품, 담배 등 소비재용 향료 안정화 소재로서의 활용 가능성을 보였다.

3. 부록: 신규 연구논문 전체 목록

총 32편 (게재일 최신순은 아니며, 스캔 순서 기준으로 정렬됨)

#	제목 / 저자	게재일	DOI
1	Development and characterization of an efficient, organic solvent-free capsular polysaccharide purification process from highly invasive <i>Streptococcus pneumoniae</i> serotype 22F. Jain SS, Singh VK, Kante RK 외	2026-02-01	10.1016/j.carbpol.2025.124670
2	Foam dust suppressant based on synergistic coordination between oxidized starch-gelatin Schiff base reaction and multiple crosslinking. Zhang X, Wang R, Yu H 외	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124084
3	An injectable nanosuspension based on orthoester and biomimetic carboxymethyl chitosan nanoparticles for chemo/thermo-synergistic tumor therapy. Wan Y, Liang Z, Lv Z 외	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124106
4	Bioinspired multifunctional conductive hydrogel based on hydroxypropyl methyl cellulose for flexible sensors. Yan H, Gu H, Lu S 외	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124192
5	Leveraging topological reactivity of cellulose nanocrystals with allomorph II (CNC-II) to create temperature-sensitive systems for ibuprofen delivery. Li J, Wang H, Liu T 외	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124094
6	Arabinogalactan polysaccharides derived from sacha inchi shells alleviate angiotensin II-induced endothelial cell dysfunction. Wang K, He M, Tan Z 외	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124149
7	Cellulose nanofiber-stabilized Pickering foam drilling fluids for low-pressure coalbed methane development. Yang D, Yan H, Dai L 외	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124180
8	Unravelling the mechanism of enzymatic resistance in different high amylose starch granules. Tian Y, Wang Y, Liu X 외	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124052
9	Chemical structures and molar masses of water-soluble TEMPO-oxidized products prepared from 20 % NaOH-treated cellulose. Chitbanyong K, Hou G, Arnandan PT 외	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124142
10	Alkali-induced <i>Dendrobium officinale</i> polysaccharide-hemp seed protein gels: Insight into structure, molecular interaction mechanisms, and potential as dysphagia food. Ding T, Fan B, Xu X 외	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124153
11	Novel antibacterial, antioxidant, and anti-inflammatory aminated chitosan hybrid quinoline Schiff base as multi-target agent: Design, molecular docking, and toxicity assessment. Abdel-Baky YM, Ragab A, Abusaif MS 외	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124049
12	Effects of <i>Lactobacillus plantarum</i> fermentation on the retrogradation behaviors, physicochemical properties and structure of rice starch. Luo J, Khalid W, Wang L 외	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124064
13	Ternary eutectic solvents facilitate the production of well-dispersed chitin-glucan nanofibrils from shiitake mushrooms. Zhou R, Yi X, Qin Y 외	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124171
14	Phytic acid and melamine-modified microcrystalline cellulose as effective flame retardants in polylactic acid composites. Pan R, Yu E, Wang Y 외	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124087
15	Correlation between arabinose content and the conformation of arabinoxylan in water dispersions. Janewithayapun R, Cousin F, de Moura Pereira PF 외	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124082
16	Tracking phase transitions of tactoids in sulfated cellulose nanocrystals using second harmonic generation microscopy. Legat T, Deschaume O, Bartic C 외	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124062
17	A fungal polysaccharide from <i>Trametes orientalis</i> : Structural elucidation and multifaceted antitumor mechanisms via metastasis, angiogenesis, and immunomodulation. He W, Jiang H, Rong M 외	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124151

#	제목 / 저자	게재일	DOI
18	Carboxymethyl chitosan-induced modification of the structure and regulation of the thermal aggregation of <i>Pleurotus eryngii</i> protein fractions to improve gel properties. Qian Z, Zhang S, Dong S 외	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124116
19	Novel silk fibroin/chitosan microgel for enhanced probiotic delivery: Improved stability, viability, and targeted release in gastrointestinal conditions. Zeng Z, Wang T, Yang Y 외	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124191
20	Dopamine triacrylamide-crosslinked chitosan/polyacrylic acid cryogels for rapid and efficient adsorption of anionic dyes from wastewater. Jia W, He G, Ji K 외	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124081
21	Uniform lithium deposition and enhanced stability in lithium metal batteries enabled by a flexible, ultrathin, and lithophilic SnS ₂ @nanocellulose interlayer. Feng Y, Zhang S, Zhang Y 외	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124181
22	Construction of chitin nanocrystal/poly(deep eutectic solvent) elastomers via glycidyl methacrylate associated modification, polymerization and crosslinking for artificial skin applications. Chen H, Shi Z, Tang C 외	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124051
23	Short-cutting cationic fabric pre-treatments in reactive dyeing: addition of cationic starches into the dye bath. Wurm F, Mann KJ, Seidl B 외	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124136
24	Microwave-assisted subcritical water extraction of low methoxyl pectin from pistachio industry waste: Optimization, characterization, emulsification, and gelation mechanism. Benmebarek IE, González-Serrano DJ, Bechtner JD 외	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124107
25	Heparin-loaded silk fibroin microparticles/bacterial nanocellulose (Hep@SFMPs/BNC) conduits for application as small-caliber artificial blood vessels. Li G, Bao L, Chen L 외	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124066
26	Enhancing the output of cellulose-based triboelectric nanogenerators via dual interfacial polarization effects. Wang F, Wang S, Wang H 외	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124093
27	The insight in wheat starch entanglement behavior and its effect on starch gel in aqueous solution. Li L, Ji H, Wang Y 외	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124004
28	A head-to-head comparison of soluble dietary fibers on microbiota composition and short-chain fatty acid production using the in vitro TIM-2 system. Zhang Y, Belkassam N, Umanets A 외	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124090
29	Chitosan-based adhesive patch with anti-inflammatory, pro-healing, and immunomodulatory properties for dural defect repair. Chen F, Peng X, Chen K 외	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124189
30	Hyaluronic acid and polyvinyl alcohol-based radioresponsive hydrogel for combined radioimmunotherapy of breast cancer bone metastasis. Li L, Gu Z, Wu Y 외	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124108
31	Valorization of metabolite-enriched carbohydrates from <i>Theobroma</i> biomass via ultrasound-assisted alkaline extraction. Núñez-Ramírez JM, Martelli A, Halliday T 외	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124070
32	Cellulose-based aerogels modulate fragrance adsorption and controlled release by carbonization/in-situ aromatization. Zhao T, Zhang Q, Zhang K 외	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124061

※ 본 리포트의 한국어 요약은 각 논문의 영문 초록을 발췌, 번역하지 않고, 핵심 방법론과 결과를 바탕으로 매 논문마다 새로 작성되었습니다. 한글 폰트는 reportlab의 CID 내장 폰트(HYGothic-Medium/HYSMyeongJo-Medium)를 사용했습니다.